

第三轮 · 经典卷

100分 建议180分钟 6道大题

力学10 · 电磁学10 · 热学10 · 光学10 · 分析力学30 · 电动力学30

用新题检验独立建模、计算熟练度与作答完整性。
各题建议用时合计165分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目保留来源编号，重排、节选或教学补充在各题注明。分值、时长为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	合计
满分	10	10	10	10	30	30	100
得分							

试题

第1题 同时跳车与依次跳车的反冲速度（10分）

力学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-1T25

质量为 M 的平板车可以无摩擦地沿水平直轨运动，车上有 N 个人，每人质量均为 m 。车和所有人起初静止，忽略空气阻力。所有人都朝轨道的同一正方向离车，每个人离车瞬间相对车的速度均为 $v_r > 0$ 。人离车后不再与车相互作用。

- (1) 若 N 个人同时离车，求所有人离车后车的速度 V_{all} 。（3分）
- (2) 若人们一个接一个离车，每次只有一人起跳，其余人随车一起运动，求最后车的速度 V_{seq} 。（5分）
- (3) 比较两种方式下车的最终速率，并说明等号何时成立。（2分）

选编说明：完整保留原题(a)-(c)三个问项，改为自足中文排版。明确每人离车时给定的是相对车速、所有人向同一方向离车，依次离车时未起跳者随车运动；分值为本卷训练设置。

.....

第2题 径向分层介质的同轴电容 (10分)

电磁学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-2T199

一根很长的同轴电缆由半径为 a 的内导体和内半径为 c 的外导体圆管组成，两导体同轴。区域 $a < r < b$ 为真空，区域 $b < r < c$ 填满相对介电常数为 $\kappa > 0$ 的线性、均匀、各向同性绝缘介质，其中 $a < b < c$ 。忽略端部效应，介质界面上没有额外自由电荷。

求该电缆的单位长度电容 C' 。须说明选择怎样的高斯面，写出两层介质中的电场及内、外导体间电势差，再给出 C' ；注明单位。（10分）

选编说明：保留原题求单位长度电容的完整要求，补充足够长而忽略端部效应、介质线性均匀各向同性及其余间隙为空气近似真空的条件。要求展示场与电势差，是原求解过程的教学展开。

第3题 两个有限热源的可逆取功 (10分)

热学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-4T912

两个相同物体各自的内能满足 $U = NCT$ ，其中 N, C 均为正常量，且对两个物体相同；因此每个物体的热容为 NC 。两物体的初始绝对温度分别为 $T_1 > T_2 > 0$ 。

把它们分别作为热源与冷源，连接到一台理想卡诺热机。热机始终在两物体当时的温度之间准静态、可逆地循环运行，直到两物体达到共同温度 T_f 。整个组合系统与其他环境没有热交换；热机循环复原后没有内能净变化，输出功传给外界。

(1) 求共同末温 T_f 。（5分）

(2) 求整个过程中向外输出的总功 W ，并解释为什么这个结果与直接让两物体接触传热不同。（5分）

选编说明：完整保留原题末温与输出功两个问题，沿用 $U = NCT$ 。明确温度为绝对温度、物体热容恒定、系统与外界绝热，卡诺机在不断变化的两物体温度之间准静态可逆运行并循环复原。最后补充与直接接触传热的比较作为教学解释。

第4题 矩形孔的二维傅里叶衍射与标度 (10分)

光学 · 建议20分钟 · 题库原题 1-3T701

单色、相干的平面光沿 $+x$ 方向正入射一个矩形孔。孔在 y 方向的宽度为 a ，在 z 方向的宽度为 b ，且 $b > a$ ；孔内入射辐照度均匀。波长为 λ 。在距离 L 的屏上观察近轴夫琅禾费衍射，满足 $L \gg a, b, \lambda$ 以及远场条件 $L \gg b^2/\lambda$ 。屏坐标为 (Y, Z) ，对应的小角度为 $\theta_y \simeq Y/L$ 、 $\theta_z \simeq Z/L$ 。用 $I(\theta_y, \theta_z)$ 表示屏上相应位置的辐照度，即单位面积接收的功率。

(1) 观察图样的中央亮斑竖直方向比水平方向更宽，竖直方向的暗纹间距也更大。图样的竖直、水平方向分别对应 Y 还是 Z ？说明理由。(2分)

(2) 将屏距从 L 增大到 $2L$ ，孔内入射辐照度不变，归一化角分布、屏上条纹线尺寸以及相同观察角处的实际辐照度如何变化？(2分)

(3) 保持 L 和孔内入射辐照度不变，把波长变为 2λ ，并仍处于近轴远场范围。归一化角分布及中央辐照度如何变化？(2分)

(4) 从孔径复振幅的傅里叶积分出发，推导归一化强度 $I(\theta_y, \theta_z)/I(0, 0)$ 。(4分)

选编说明：完整保留原题(a)–(d)四个问题。把图中竖直方向亮斑间距更大的信息转写为文字，屏距改记 L 以免与传播坐标混淆。明确近轴夫琅禾费条件，并在改变屏距或波长时保持入射辐照度固定；区分屏上辐照度与单位立体角功率。

第5题 受驱与自由旋转平台上的径向滑珠 (30分)

分析力学 · 建议45分钟 · 题库原题 1-5T1023

半径为 R 、绕竖直中心轴转动惯量为 I_P 的水平圆形平台装在无摩擦轴承上。平台沿一条直径固定一根长度为 $2R$ 的光滑直导线。质量为 m 、大小可忽略的珠子可以沿导线无摩擦滑动。记珠子距平台中心的径向坐标为 r ，平台转角为 ϕ 。平台和珠子的重力势能均不变。

在 $t = 0$ ，珠子从 $r_0 = 0.10R$ 处释放，初始相对导线静止，即 $\dot{r}(0) = 0$ ；平台初角速度为 $\omega_0 = 6.0 \text{ s}^{-1}$ 。从相同初态分别讨论：

(1) 外部电机始终维持平台角速度为 ω_0 。建立珠子的径向运动方程，求其到达平台边缘 $r = R$ 所需时间，给出以秒为单位的数值。说明这时平台与珠子的实际机械能是否守恒。(14分)

(2) 珠子释放的同时关闭电机，此后没有关于中心轴的外力矩。建立平台与珠子的拉格朗日量，写出适用的守恒量，求珠子到达 $r = R$ 时向外的径向速度 $\dot{r}_R$ ，结果保留 I_P, m, R, r_0, ω_0 。(16分)

提示： $\text{arcosh } u = \ln(u + \sqrt{u^2 - 1})$ 。

选编说明：完整保留原题(a)求到边缘时间、(b)求关闭电机后的边缘径向速度两个问题，沿用 $r_0=0.10R$ 与初角速度 6.0 s^{-1} 。明确初始静止指相对导线静止，展开要求写出拉格朗日量、适用守恒量与电机做功的判断。

第6题 微波保护罩的多次反射与透射共振 (30分)

电动力学 · 建议55分钟 · 题库原题 1-2T192

一台频率为 $f = 10\text{ GHz}$ 的微波天线需要加装塑料保护罩。把保护罩局部建模为厚度为 $d > 0$ 、横向足够宽的均匀平行平板，位于 $0 < z < d$ ，相对介电常数为 $\varepsilon_r = 2.5$ 。板两侧都是空气，近似取折射率为 1；塑料非磁、无吸收，其折射率为 $n = \sqrt{\varepsilon_r}$ 。单色平面波沿 $+z$ 正入射，忽略边缘衍射，采用 $e^{-i\omega t}$ 时间约定。

用介质编号 0、1、2 依次代表左侧空气、塑料、右侧空气。 r_{ij} 、 t_{ij} 分别表示从介质 i 入射到介质 j 时，在界面处沿同一固定切向方向定义的反射、透射电场振幅与入射电场振幅之比。板内单程相位记为 $\delta = nk_0d$ ，其中 $k_0 = 2\pi f/c$ ， $c = 3.00 \times 10^8\text{ m s}^{-1}$ 。

- (1) 【教学拓展】从切向电场、磁场边界条件推导正入射的 r_{ij}, t_{ij} ，并写出空气入塑料及塑料入空气时的结果。(8分)
- (2) 【教学拓展】把板内全部多次反射相干相加，求整块板的电场反射系数 r_{slab} 与透射系数 t_{slab} 。入射振幅取在 $z = 0$ ，透射振幅取在 $z = d$ 。(10分)
- (3) 【教学拓展】由平均坡印廷矢量求能量反射率 $\mathcal{R}$ 、透射率 $\mathcal{T}$ ，验证 $\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1$ ，并判断最大透射的相位条件。(6分)
- (4) 【原题所求】求实现最大透射的最小非零保护罩厚度，给出数值与单位。(6分)

选编说明：原题来源为电磁学题库 1-2T192，原问项仅要求频率 10 GHz、相对介电常数 2.5 的塑料罩实现最大透射时的最小厚度。本卷按平面波界面内容编入电动力学；补充空气—均匀塑料平板—空气、正入射、非磁无吸收模型。第 (1) – (3) 问的边界系数、多次反射求和及能流核验为教学拓展，第 (4) 问为原题所求；30分为训练分值。

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 同时跳车与依次跳车的反冲速度

本题没有水平外力，所以人和车组成的系统总水平动量守恒。起跳依靠人体提供能量，不能把机械能也当作守恒量。速度都取相对地面的有符号速度，向人离车的方向为正。

(1) 所有人同时离车后，设车速为 V_{all} ，则每个人的地面速度是 $V_{\text{all}} + v_r$ ，不是 v_r 。动量守恒给

$$0 = MV_{\text{all}} + Nm(V_{\text{all}} + v_r),$$

从而

$$V_{\text{all}} = -\frac{Nm}{M + Nm}v_r.$$

负号说明车朝人离开方向的反方向运动。

(2) 把全过程拆成一次次起跳。令 V_j 为车上还有 j 人、且这 j 人尚未开始下一次起跳时车与人的共同速度；初始 $V_N = 0$ 。下一人离开后，车与剩下 $j - 1$ 人的速度变为 V_{j-1} ，该离车者的地面速度为 $V_{j-1} + v_r$ 。对这次起跳中仍参与相互作用的系统应用动量守恒：

$$(M + jm)V_j = [M + (j - 1)m]V_{j-1} + m(V_{j-1} + v_r).$$

右边合并后，得到每次起跳给车带来的速度增量：

$$V_{j-1} - V_j = -\frac{mv_r}{M + jm}.$$

依次对 $j = N, N - 1, \dots, 1$ 求和，左边逐项抵消，最后

$$V_{\text{seq}} = V_0 = -mv_r \sum_{j=1}^N \frac{1}{M + jm}.$$

已经离开的人的速度不再改变，因此不必把他们重复纳入每一步的动量转移。

(3) 对 $1 \leq j \leq N$ ，有 $M + jm \leq M + Nm$ ，因而

$$|V_{\text{seq}}| = mv_r \sum_{j=1}^N \frac{1}{M + jm} \geq \frac{Nm v_r}{M + Nm} = |V_{\text{all}}|.$$

在 $M, m, v_r > 0$ 的题设下， $N = 1$ 时相等， $N > 1$ 时严格大于。依次离车使剩余系统越来越轻，在相同相对离车速度下，后续离车者能给车带来更大的速度变化。比较所固定的是相对速度，并未要求两种过程投入相同的机械能。

建议评分 · 10分

正确区分地面速度与相对车速，写出离车者速度为车速加 v_r 。：1分

对同时离车写动量守恒，求得 $V_{\text{all}} = -Nm v_r / (M + Nm)$ 。：2分

为依次起跳选择车和当前剩余人员，写出正确的单次动量守恒式。：2分

推导每次车速增量为 $-m v_r / (M + jm)$ 。：1分

由初始静止求和，得到最终速度的有限和表达式及反冲方向。：2分

用分母比较证明依次离车速率不小于同时离车，说明 $N=1$ 等号、 $N>1$ 严格不等。：2分

自检： $N=1$ 时，两式都退化为 $-m v_r / (M + m)$ 。； M 远大于 Nm 时，两式的首阶近似均为 $-Nm v_r / M$ 。；每个结果都是质量比乘速度，且符号对应车向后反冲。

第2题 径向分层介质的同轴电容

电容定义为自由电荷与两导体电势差的比。令内导体单位长度自由电荷为 $\lambda_q > 0$ ，外导体内表面的单位长度自由电荷为 $-\lambda_q$ 。先求场，再积分求电势差。

圆柱对称性保证电位移沿径向，且只依赖 r 。选取半径 r 、长度 ℓ 的同轴圆柱高斯面，端面没有电位移通量，侧面通量为 $D_r 2\pi r \ell$ 。高斯定律 $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = Q_{\text{free}}$ 给出

$$D_r(r) 2\pi r \ell = \lambda_q \ell, \quad D_r(r) = \frac{\lambda_q}{2\pi r}.$$

介质分界面上没有自由面电荷，因此法向 D_r 连续；电场则应按各层的介电常数分别计算：

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \frac{\lambda_q}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{\mathbf{r}}, & a < r < b, \\ \frac{\lambda_q}{2\pi\kappa\epsilon_0 r} \hat{\mathbf{r}}, & b < r < c. \end{cases}$$

令 $V = \Phi(a) - \Phi(c) > 0$ 。沿径向从内导体积分到外导体，

$$V = \int_a^c E_r dr = \frac{\lambda_q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a} + \frac{\lambda_q}{2\pi\kappa\epsilon_0} \ln \frac{c}{b}.$$

单位长度电容因此为

$$C' = \frac{\lambda_q}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a) + \kappa^{-1} \ln(c/b)}.$$

对数中的半径比无量纲， ϵ_0 的单位为 F m^{-1} ，所以 C' 也是 F m^{-1} 。长度为 ℓ 的这一段电缆，其电容近似为 $C = C' \ell$ 。

两层承受相同的单位长度自由电荷，电势降相加，等效为径向串联。因此不能用介电常数的体积平均值代替上述分段积分。令 $\kappa = 1$ ，两对数相加为 $\ln(c/a)$ ，立即恢复真空同轴电容。

建议评分 · 10分

选同轴圆柱高斯面，正确由自由线电荷得到 $D_r = \lambda_q / (2\pi r)$ 。：2分

分别以 ϵ_0 和 $\kappa\epsilon_0$ 求出两层电场，且说明界面法向 D 连续。：2分

分段积分电场，得到两项对数相加的内外导体电势差。：3分

由 $C' = \lambda_q / V$ 求出正确单位长度电容。：2分

给出 F/m 单位，或正确完成 $\kappa=1$ 的真空极限校验。：1分

自检： $\kappa=1$ 时，分母化为 $\ln(c/a)$ ，恢复真空同轴电缆。； $b \rightarrow a$ 时全部间隙被介质填满， $C' \rightarrow 2\pi\kappa\epsilon_0 / \ln(c/a)$ ； $b \rightarrow c$ 时恢复真空结果。；增大 κ 会降低介质层的电势降并增大电容，与固定自由电荷的场能降低一致。

第3题 两个有限热源的可逆取功

热源与冷源都是有限物体，工作时它们的温度会变化，不能从头到尾套用一台在固定初温 T_1, T_2 之间工作的卡诺机效率。正确方法是对全过程使用熵与能量关系。

(1) 两个物体和循环工作的热机组成绝热、可逆的系统，总熵不变。热机在起、末处于相同状态，其熵变为零。每个物体热容为常数 NC ，连接其初末状态的可逆热量关系给出

$$dS = \frac{dU}{T} = NC \frac{dT}{T}.$$

于是两物体的总熵变为

$$\Delta S_{\text{tot}} = NC \ln \frac{T_f}{T_1} + NC \ln \frac{T_f}{T_2} = 0.$$

利用对数相加，得到 $T_f^2 = T_1 T_2$ ，温度取正根：

$$T_f = \sqrt{T_1 T_2}.$$

这个温度位于两初温之间，是几何平均温度。

(2) 规定输出功 $W > 0$ 。组合系统不从环境吸热，热机循环后自身内能没有净变化，故输出功等于两个物体的总内能减少：

$$W = U_{\text{initial}} - U_{\text{final}} = NC(T_1 + T_2) - 2NCT_f.$$

代入末温，

$$W = NC \left(T_1 + T_2 - 2\sqrt{T_1 T_2} \right) = NC \left(\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2} \right)^2.$$

NC 的单位是 J K^{-1} ，括号中两平方根之差的平方的单位是 K ，所以 W 的单位为 J 。两初温不同时 $W > 0$ ；若初温相同，已经没有可供热机利用的温差， $W = 0$ 。

直接接触传热时，若无其他做功机制，组合内能保持不变，末温为算术平均 $(T_1 + T_2)/2$ ，同时产生熵。本题借助可逆热机把一部分内能转成外界功，因而共同末温更低，且总熵保持不变。由算术平均不小于几何平均，也能直接检查所得输出功非负。

建议评分·10分

辨认全过程可逆且对环境绝热，正确写出两个物体的总熵变为零。：2分

积分常热容物体的熵变，得到 $NC \ln(T_f/T_1) + NC \ln(T_f/T_2) = 0$ 。：2分

求得共同末温 $\sqrt{T_1 T_2}$ ，取正温度根。：1分

以输出功等于两个物体内能的减少建立第一定律。：2分

得到 $W = NC(T_1 + T_2 - 2\sqrt{T_1 T_2})$ ，或等价的平方形式。：2分

说明直接接触不输出功、末温为算术平均且有熵产生，与可逆取功不同。：1分

自检： $T_1 = T_2$ 时， T_f 等于共同初温且 $W = 0$ 。；几何平均温度介于两初温之间，并不超过直接接触时的算术平均温度。；输出功是热容乘温度，单位为 J；平方形式保证其非负。

第4题 矩形孔的二维傅里叶衍射与标度

先建立孔径与屏上复振幅的联系。令孔面坐标为 (y, z) ，入射复振幅为 U_0 。矩形孔的透过率在 $|y| \leq a/2, |z| \leq b/2$ 内为 1，外部为 0。近轴远场中，去掉与孔面坐标无关的公共传播相位后，屏上复振幅正比于孔径场的二维傅里叶变换。

(4) 写成积分就是

$$U(\theta_y, \theta_z) = K \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ik\theta_y y} dy \int_{-b/2}^{b/2} e^{-ik\theta_z z} dz, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

K 包含入射振幅与公共传播因子。在本近似下，其模长为 $|U_0|/(\lambda L)$ 。两个方向的积分可以分别求出。例如

$$\int_{-a/2}^{a/2} e^{-ik\theta_y y} dy = \frac{2 \sin(ka\theta_y/2)}{k\theta_y} = a \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi a \theta_y}{\lambda}\right),$$

其中 $\operatorname{sinc} u = \sin u/u$ ，并由连续极限定义 $\operatorname{sinc} 0 = 1$ 。另一个方向同理。因此

$$\frac{U(\theta_y, \theta_z)}{U(0, 0)} = \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi a \theta_y}{\lambda}\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi b \theta_z}{\lambda}\right),$$

取模平方，得到

$$\boxed{\frac{I(\theta_y, \theta_z)}{I(0, 0)} = \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\pi a \theta_y}{\lambda}\right) \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\pi b \theta_z}{\lambda}\right)}.$$

下面用这个表达式回答前三问。

(1) 离轴第一条暗线分别满足

$$|\theta_y| = \frac{\lambda}{a}, \quad |\theta_z| = \frac{\lambda}{b}.$$

因为 $b > a$ ，所以 $\lambda/a > \lambda/b$ ：较窄孔径方向产生较宽衍射图样。因此图中较宽的竖直方向对应 Y ，较窄的水平方向对应 Z 。中央主瓣从第一负暗线到第一正暗线的角宽分别为 $2\lambda/a$ 与 $2\lambda/b$ 。

(2) 归一化公式中没有 L ，所以屏距加倍时，归一化角分布不变。固定角度对应的屏坐标 $Y \simeq L\theta_y$ 、 $Z \simeq L\theta_z$ 随 L 成正比，因此图样线尺寸都加倍。实际场幅含 $1/L$ ，实际辐照度含 $1/L^2$ ，所以相同观察角处的辐照度减为原来的 $1/4$ 。

这不表示光功率消失：同一角范围覆盖的屏面积扩大为四倍。若用单位立体角的功率描述角分布，它在此近似中保持不变。

(3) 波长加倍后，在归一化公式中 θ_y, θ_z 对应的两个自变量都减半，所以图样沿两个角度方向均扩展两倍。用新、旧两种图样区分，可写为

$$\frac{I_{2\lambda}(\theta_y, \theta_z)}{I_{2\lambda}(0, 0)} = \frac{I_{\lambda}(\theta_y/2, \theta_z/2)}{I_{\lambda}(0, 0)}.$$

孔内入射辐照度 I_{in} 固定，中央点的场振幅为 $|U(0, 0)| = |U_0|ab/(\lambda L)$ ，所以

$$I(0, 0) = I_{\text{in}} \frac{a^2 b^2}{\lambda^2 L^2}, \quad \boxed{I_{2\lambda}(0, 0) = \frac{1}{4} I_{\lambda}(0, 0)}.$$

更完整地说， $I_{2\lambda}(\theta_y, \theta_z) = I_{\lambda}(\theta_y/2, \theta_z/2)/4$ 。归一化图样的展宽与实际中央辐照度的降低是两个不同的结论，都来自同一个傅里叶传播公式。

建议评分 · 10分

由角宽与对应孔宽成反比，判定竖直为 Y 、水平为 Z 。：2分

屏距加倍时，指出归一化角分布不变、线尺寸加倍、相同角度处辐照度变为 $1/4$ 。：2分

波长加倍且入射辐照度固定时，指出两个角方向均展宽两倍、中央辐照度变为 $1/4$ 。：2分

建立可分离的矩形孔二维傅里叶积分，并正确算出两个 sinc 因子。：2分

用中央振幅归一化后取模平方，得到两个 sinc² 的乘积。：2分

自检：两个 sinc 的自变量均无量纲，轴上按连续极限得到 $I/I(0,0)=1$ 。；较大的孔宽 b 对应较小的角宽 λ/b ，符合孔径越大、衍射越窄的规律。；屏距加倍时辐照度减为 $1/4$ 、对应面积增为四倍，接收的相同角范围功率不变。；孔径傅里叶变换作用于复振幅，不能先把孔面各处的强度直接相加。

第5题 受驱与自由旋转平台上的径向滑珠

珠子的地面速度由径向与切向两个正交分量组成，因而

$$v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2.$$

平台本身也有转动动能。把不变的重力势能取为零，自由平台与珠子的完整拉格朗日量为

$$\mathcal{L}(r, \phi, \dot{r}, \dot{\phi}) = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} (I_P + m r^2) \dot{\phi}^2.$$

两个过程的区别在于：第一问的 ϕ 由电机给定，第二问的 ϕ 才是由运动方程决定的自由广义坐标。

(1) 电机固定 $\dot{\phi} = \omega_0$ 。代入约束后，删去不影响径向方程的常数 $I_P \omega_0^2/2$ ，得到径向有效拉格朗日量

$$\mathcal{L}_r = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m \omega_0^2 r^2.$$

由欧拉—拉格朗日方程,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}_r}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial \mathcal{L}_r}{\partial r} = 0 \implies \ddot{r} = \omega_0^2 r.$$

这是指数型增长方程。通解为 $r = Ae^{\omega_0 t} + Be^{-\omega_0 t}$ 。初始条件 $r(0) = r_0$ 、 $\dot{r}(0) = 0$ 给出 $A = B = r_0/2$, 所以

$$r(t) = r_0 \cosh(\omega_0 t), \quad \dot{r}(t) = r_0 \omega_0 \sinh(\omega_0 t).$$

令 $r(t_R) = R$, 得到

$$t_R = \frac{1}{\omega_0} \operatorname{arcosh} \frac{R}{r_0} = \frac{\ln(10 + \sqrt{99})}{6.0} \text{ s} \approx 0.4989 \text{ s}.$$

这里实际机械能不守恒。虽然导线无摩擦, 它仍须给珠子提供随动的切向约束力; 电机为维持角速度对系统做功。可用功率直接验证: 固定角速度时, 系统的轴向角动量和实际机械能分别为

$$J = (I_P + mr^2)\omega_0, \quad E_{\text{mech}} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}(I_P + mr^2)\omega_0^2.$$

由径向方程得

$$\tau_{\text{motor}} = \dot{J} = 2m\omega_0 r \dot{r}, \quad \frac{dE_{\text{mech}}}{dt} = 2m\omega_0^2 r \dot{r} = \tau_{\text{motor}}\omega_0.$$

由于珠子向外滑动, 右边为正。有效拉格朗日量不显含时间, 确实给出一个常量

$$\mathcal{E}_r = \dot{r} \frac{\partial \mathcal{L}_r}{\partial \dot{r}} - \mathcal{L}_r = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{1}{2}m\omega_0^2 r^2,$$

但它是约束代入后的广义能量, 并不是上面的实际机械能。两者不能混同。

(2) 电机关闭后, 使用开头的完整拉格朗日量, r, ϕ 都是自由广义坐标。由于 ϕ 是循环坐标, 其共轭动量守恒:

$$J = p_\phi = (I_P + mr^2)\dot{\phi} = (I_P + mr_0^2)\omega_0.$$

由于完整系统不显含时间, 且轴承约束不做功, 机械能也守恒:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}(I_P + mr^2)\dot{\phi}^2 = \frac{1}{2}(I_P + mr_0^2)\omega_0^2.$$

角动量守恒先给出平台转速随半径的变化:

$$\dot{\phi} = \frac{J}{I_P + mr^2}.$$

珠子外移时分母变大, 平台减速。把此式代入能量守恒, 而不是直接假定 $\dot{\phi} = \omega_0$, 得到

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2(I_P + mr^2)} = \frac{1}{2}(I_P + mr_0^2)\omega_0^2.$$

在 $r = R$ 处, 令 $A_0 = I_P + mr_0^2$ 、 $A_R = I_P + mR^2$ 简化代数,

$$m\dot{r}_R^2 = A_0\omega_0^2 - \frac{A_0^2\omega_0^2}{A_R} = \frac{A_0m(R^2 - r_0^2)}{A_R}\omega_0^2.$$

选取向外的正根，最终

$$\dot{r}_R = \omega_0 \sqrt{\frac{(I_P + mr_0^2)(R^2 - r_0^2)}{I_P + mR^2}}.$$

根号中是长度的平方，乘 ω_0 后为速度。若 $I_P \gg mR^2$ ，平台转速几乎不受珠子外移影响，结果趋于 $\omega_0\sqrt{R^2 - r_0^2}$ ；它与第一问利用 $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$ 得到的边缘径向速度一致。有限惯量时前后惯量比小于 1，自由平台的边缘径向速度小于电机维持转速时的结果。

建议评分 · 30分

写出珠子速度平方并建立固定角速度下的径向拉格朗日量。：3分

从欧拉—拉格朗日方程得到 $\ddot{r} = \omega_0^2 r$ 。：3分

正确应用初始条件，求得 $r = r_0 \cosh(\omega_0 t)$ 。：3分

由 $r = R$ 得到到达时间并算出约 0.4989 s。：3分

说明维持角速度的电机做功，实际机械能不守恒；不把降维后的广义能量误认成实际机械能。：2分

正确写出自由平台与珠子的完整拉格朗日量，包含平台惯量和珠子转动贡献。：3分

辨认 φ 为循环坐标，写出 $J = (I_P + mr^2)\dot{\varphi}$ 及其初值。：4分

写出完整机械能守恒及初值，利用 J 消去角速度。：4分

代入 $r = R$ 并完成代数，得到向外径向速度的正根表达式。：4分

完成速度量纲或 I_P 远大于 mR^2 的极限检查。：1分

自检： 到达时间由无量纲比 R/r_0 决定，再乘 $1/\omega_0$ ，单位是 s。；固定转速时 $dE_{\text{mech}}/dt = \tau_{\text{motor}} \omega_0$ ，直接检验电机向系统输入能量。；自由平台中 J 与完整机械能同时守恒；珠子外移时角速度必须降低。； I_P 远大于 mR^2 时，自由平台结果恢复近似固定角速度的径向速度。

第6题 微波保护罩的多次反射与透射共振

本题需要区分三类量： r, t 是复电场振幅比， $\mathcal{R}, \mathcal{T}$ 是功率比，而 δ 是板内单程传播相位。所有反射波必须先相加复振幅，再计算强度。

(1) 非磁、无损介质中，平面波的波阻抗为

$$Z_j = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_j}} = \frac{Z_0}{n_j}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}.$$

设单个界面处的入射、反射、透射电场为 E_i, E_r, E_t ，电场都按同一固定切向方向取有符号振幅。沿反方向传播的反射波，其磁场方向反转。切向电场与磁场连续给出

$$E_i + E_r = E_t, \quad \frac{E_i - E_r}{Z_i} = \frac{E_t}{Z_j}.$$

联立求解，

$$r_{ij} = \frac{E_r}{E_i} = \frac{Z_j - Z_i}{Z_j + Z_i} = \frac{n_i - n_j}{n_i + n_j}, \quad t_{ij} = \frac{E_t}{E_i} = \frac{2Z_j}{Z_j + Z_i} = \frac{2n_i}{n_i + n_j}.$$

为了简化多次反射，定义正数

$$\rho = \frac{n - 1}{n + 1}, \quad 0 < \rho < 1.$$

于是各界面系数为

$$r_{01} = -\rho, \quad r_{10} = r_{12} = \rho, \\ t_{01} = \frac{2}{1 + n}, \quad t_{10} = t_{12} = \frac{2n}{1 + n}, \quad t_{01}t_{12} = t_{01}t_{10} = 1 - \rho^2.$$

空气入塑料的反射系数为负，表示反射电场相差 π ；塑料入空气的反射系数为正。

(2) 板内一次正向或反向传播经过厚度 d ，均积累相位因子 $e^{i\delta}$ 。第一束透射光经过两次透射与一次穿板，振幅比为 $t_{01}t_{12}e^{i\delta}$ 。后续每多经历一个板内往返，就额外乘以 $r_{10}r_{12}e^{2i\delta} = \rho^2e^{2i\delta}$ 。因此透射场是收敛的几何级数：

$$t_{\text{slab}} = t_{01}t_{12}e^{i\delta} \sum_{j=0}^{\infty} (\rho^2e^{2i\delta})^j = \boxed{\frac{(1 - \rho^2)e^{i\delta}}{1 - \rho^2e^{2i\delta}}}.$$

反射场包括前表面直接反射，以及入板后从后表面反射、再穿回前表面的一串光束。把它们相加，

$$r_{\text{slab}} = r_{01} + t_{01}r_{12}t_{10}e^{2i\delta} \sum_{j=0}^{\infty} (\rho^2e^{2i\delta})^j, \\ r_{\text{slab}} = -\rho + \frac{(1 - \rho^2)\rho e^{2i\delta}}{1 - \rho^2e^{2i\delta}} = \boxed{\frac{\rho(e^{2i\delta} - 1)}{1 - \rho^2e^{2i\delta}}}.$$

这里已经包括所有内部往返，不能把两束振幅并不相等的反射光直接当成完全抵消的依据。 t_{slab} 的相位还包含从前表面到后表面的单程传播相位，这与题设的振幅参考位置一致。

(3) 在实波阻抗 Z 的无损介质中，若 E 为复电场峰值振幅，沿传播方向的平均能流大小是

$$\langle S \rangle = \frac{|E|^2}{2Z}.$$

一般单界面的功率透射率需要乘阻抗比 Z_i/Z_j 。本题整块板的入射侧、出射侧同为空气，所以两侧阻抗相同，直接有

$$\mathcal{R} = |r_{\text{slab}}|^2, \quad \mathcal{T} = |t_{\text{slab}}|^2.$$

先计算共同分母的模平方：

$$|1 - \rho^2e^{2i\delta}|^2 = 1 + \rho^4 - 2\rho^2 \cos 2\delta = (1 - \rho^2)^2 + 4\rho^2 \sin^2 \delta.$$

同时 $|e^{2i\delta} - 1|^2 = 4 \sin^2 \delta$ ，故

$$\boxed{\mathcal{R} = \frac{4\rho^2 \sin^2 \delta}{(1 - \rho^2)^2 + 4\rho^2 \sin^2 \delta}},$$

$$\mathcal{T} = \frac{(1 - \rho^2)^2}{(1 - \rho^2)^2 + 4\rho^2 \sin^2 \delta}.$$

两个分子之和恰等于共同分母，因此 $\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1$ ，满足无吸收条件下的能量守恒。由于 $n > 1$ 、 $\rho > 0$ ，最大透射发生在

$$\sin \delta = 0, \quad \delta = m\pi \quad (m \in \mathbb{Z}),$$

此时 $r_{\text{slab}} = 0$ 、 $\mathcal{T} = 1$ 。这是一块对称介质平板的透射共振。

(4) 代回单程相位 $\delta = nk_0 d$ ，可行厚度为

$$d = \frac{m\pi}{nk_0} = \frac{m\lambda_0}{2n}, \quad \lambda_0 = \frac{c}{f}.$$

$d = 0$ 虽然透射率为 1，却没有实际保护罩厚度；题目要求最小非零厚度，因此取 $m = 1$ 。数值上

$$\lambda_0 = \frac{3.00 \times 10^8}{10 \times 10^9} \text{ m} = 3.00 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad n = \sqrt{2.5}.$$

所以

$$d_{\min} = \frac{c}{2f\sqrt{2.5}} = 9.4868 \times 10^{-3} \text{ m} \approx 9.49 \text{ mm}.$$

这里是板内半波长的厚度；在本题的空气—塑料—空气模型中，四分之一板内波长反而给出 $\sin^2 \delta = 1$ 的透射极小。不同两侧介质之间的四分之一波匹配层是另一种边界条件，不能替代本题的共振条件。

建议评分 · 30分

用同一切向电场方向正确写出两条界面条件，反射磁场符号正确。：3分；推导一般正入射 r_{ij} 与 t_{ij} 的阻抗或折射率表达式。：3分；正确列出空气入板、板内回反与出板系数，并识别正负相位。：2分；识别每次内部往返的复振幅因子 $\rho^2 \exp(2i\delta)$ ，求和得到总透射系数。：4分；包含前表面直接反射与全部内部反射，求和得到总反射系数。：4分；化简得到一致的 r_{slab} 、 t_{slab} ，并明确振幅参考位置。：2分；由平均坡印廷矢量说明本题功率比为复振幅模平方。：2分；正确求得 R 、 T 并验证 $R+T=1$ 。：2分；由非负分母项得到最大透射条件 $\delta=m\pi$ 和 $T=1$ 。：2分；由相位条件得到厚度族 $d=m\lambda_0/(2n)$ ，取最小非零 $m=1$ 。：3分；正确代入 10 GHz、 $n=\sqrt{2.5}$ ，得到约 9.49 mm，单位换算无误。：3分。

自检： $d \rightarrow 0$ 时， $r_{\text{slab}} \rightarrow 0$ 、 $t_{\text{slab}} \rightarrow 1$ ；两界面重合后应恢复空气传播。； $n \rightarrow 1$ 时两界面消失， $r_{\text{slab}} = 0$ ， $t_{\text{slab}} = e^{(ik_0 d)}$ ，任意厚度的功率透射率均为 1。；任意实相位 δ 都满足 $R+T=1$ ，且 R 、 T 非负。；共振厚度的板内往返相位为 $2m\pi$ ；单位 c/f 是长度。；板内四分之一波长给出本对称平板的透射极小，可用于排查把不同薄膜条件混用的错误。